Linux 实验报告

基础命令练习与 OpenSSH、Nginx、MySQL 服务器搭建

实验日期	2026 年 10 月 10 日
姓名 / 学号	liuxingchang / B24160219
实验环境	Ubuntu Linux 虚拟机，终端与图形化工具

实验内容

本报告先记录课堂完成的 Linux 基础命令，再附上已完成的 OpenSSH、Nginx、MySQL 三个服务器搭建过程。每项内容均配有关键终端或软件界面截图。

一、Linux 基础命令实验

1.1 目录、路径和标准输出

使用 pwd 查看当前路径，使用 cd、mkdir、ls 和 rmdir 完成目录创建、进入、查看和删除；最后用 echo 输出姓名和学号。

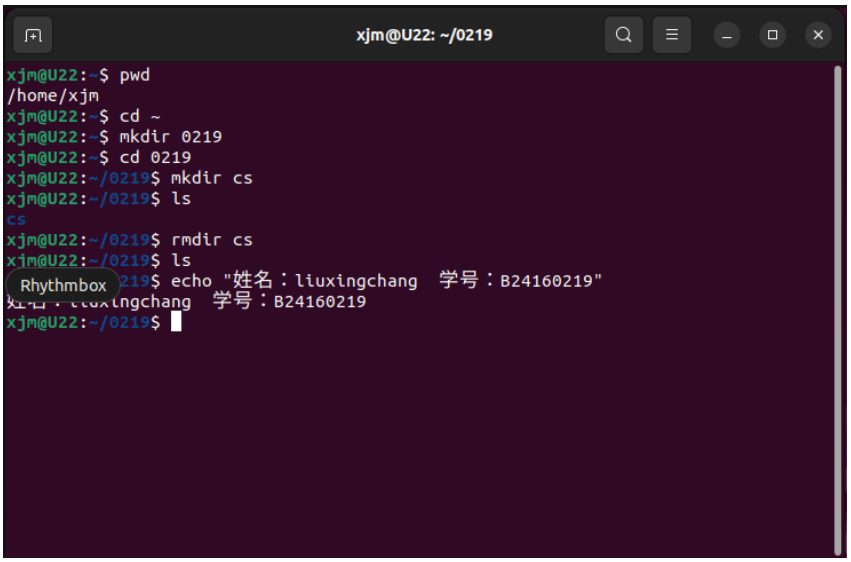


图 1.1 目录、路径和标准输出

1.2 文件创建、复制、移动与查看

使用 touch 创建文件，echo 重定向写入内容，cat 查看文件，再用 cp 复制、mv 重命名，并用 ls 检查结果。

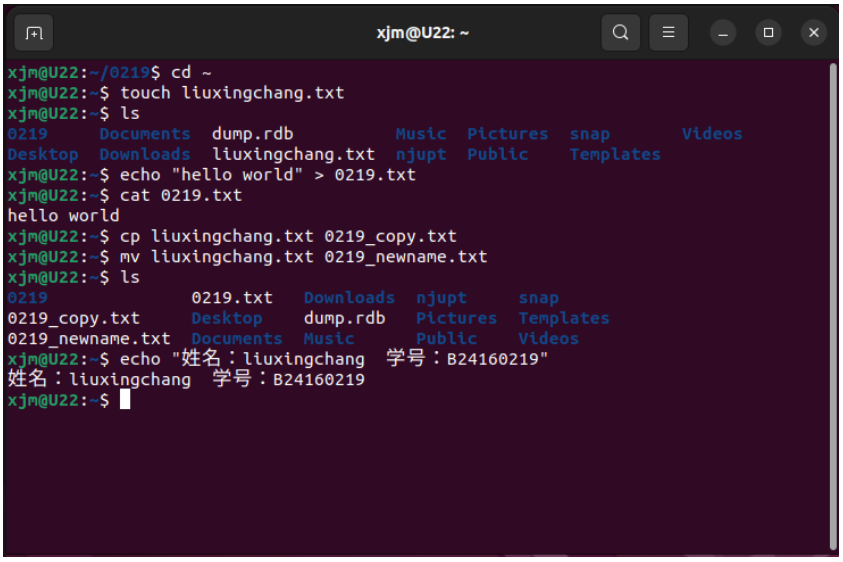


图 1.2 文件创建、复制、移动与查看

1.3 用户和组管理

先用 whoami 确认管理员身份，再创建 NY0219 用户和 student 组，使用 id 检查 UID、GID 和附加组，最后切换到新用户并创建文件。

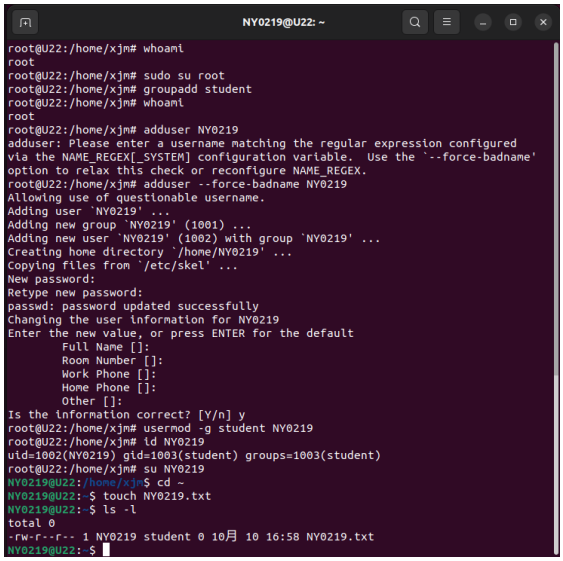


图 1.3 用户和组管理

1.4 文件权限修改

围绕 demo 文件练习数字方式和符号方式的 chmod，包括 777、a-x、o-w、g+w、a=、u+s、u+r+x 和 g+rws，并通过 ls -l 观察权限位变化。

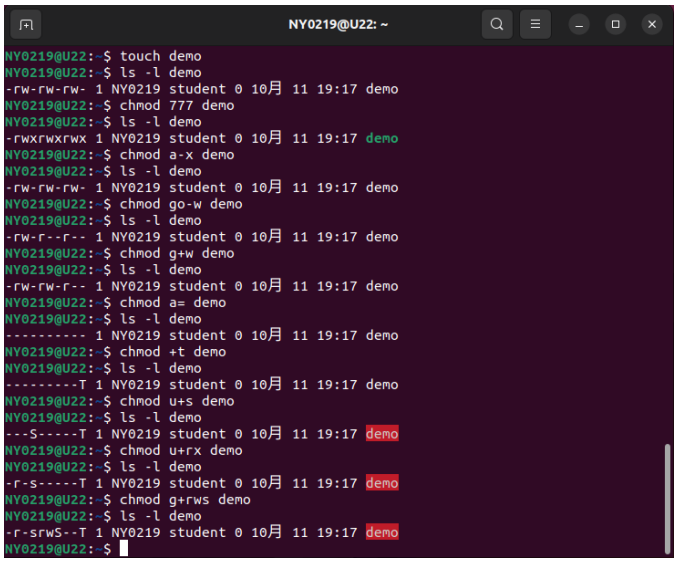


图 1.4 文件权限修改

1.5 归档、解压和 grep 筛选

创建 others 目录及两个文件，使用 tar -czvf 压缩、tar -xzvf 解压；随后用 cat 和 grep 按行内容、结尾字符及模式筛选文本。

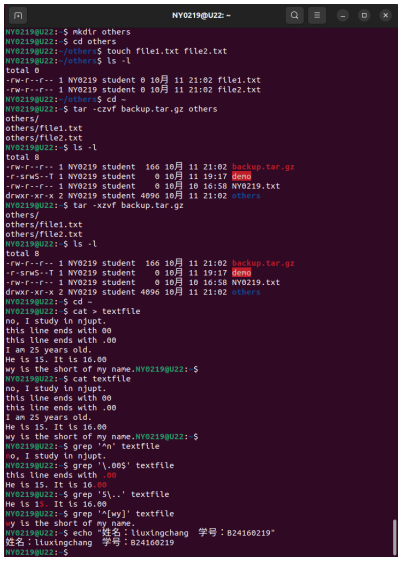


图 1.5 归档、解压和 grep 筛选

二、问题与解决方式

创建用户 NY0219 时，系统提示用户名不符合 NAME_REGEX 规则；根据终端提示使用 adduser --force-badname NY0219 后创建成功，并用 id 命令核对 UID、GID 和所属组。权限修改过程中，每次执行 chmod 后使用 ls -l 检查权限位；归档练习则通过 tar 压缩包内容和解压后的文件名确认操作结果。

三、OpenSSH 服务器搭建

完成 OpenSSH Server 安装、服务状态检查、虚拟机 IP 查询和远程登录验证。

Linux 环境配置与基础命令实验记录

Linux 环境配置与基础命令实验记录

VMware Workstation + Ubuntu 22.04.5 LTS + PuTTY / SSH

实验项目	Linux 虚拟机环境搭建、SSH 远程连接与 Shell 基础命令练习
虚拟化软件	VMware Workstation
Linux 发行版	Ubuntu 22.04.5 LTS（x86_64）
SSH 连接	OpenSSH 服务运行于 22 端口，虚拟机 IP：192.168.189.129

实验目标

按照作业要求完成 Linux 虚拟机创建、Ubuntu 安装、OpenSSH 服务核对、PuTTY 远程登录，并通过 pwd、ls、mkdir、cd、touch、echo 和 cat 等命令完成基础 Shell 操作。

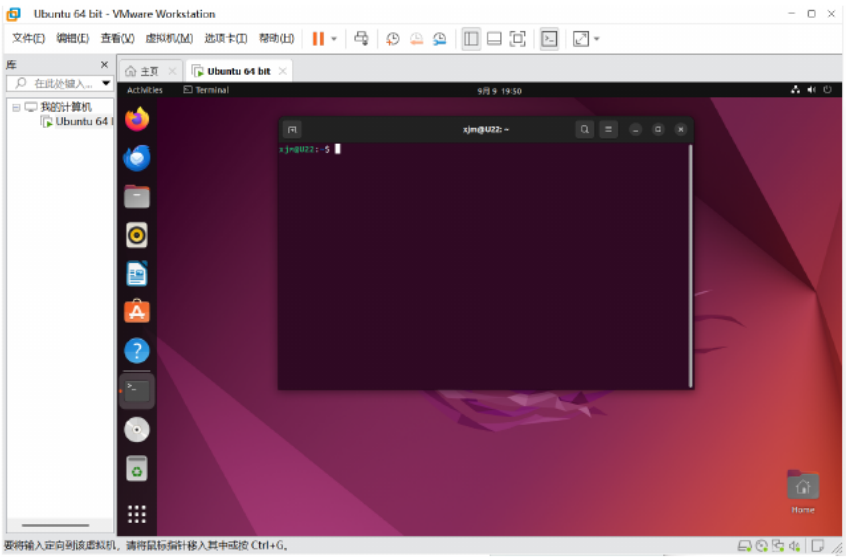


图 1 VMware Workstation 中运行 Ubuntu 64 位虚拟机

第 1 页

OpenSSH 搭建过程（第 1 页）

一、安装环境与 SSH 服务核对

在 VMware Workstation 中启动 Ubuntu 虚拟机。进入 Ubuntu 终端后，根据作业要求准备 OpenSSH Server，并检查 ssh.service 的状态。

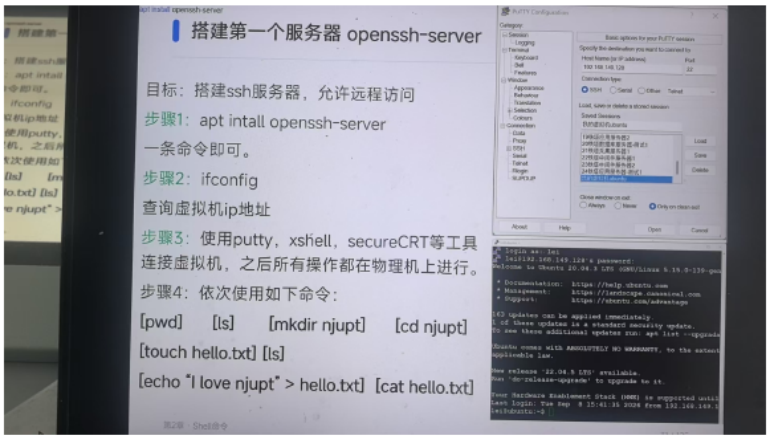


图 2 课程要求与 openssh-server 搭建说明

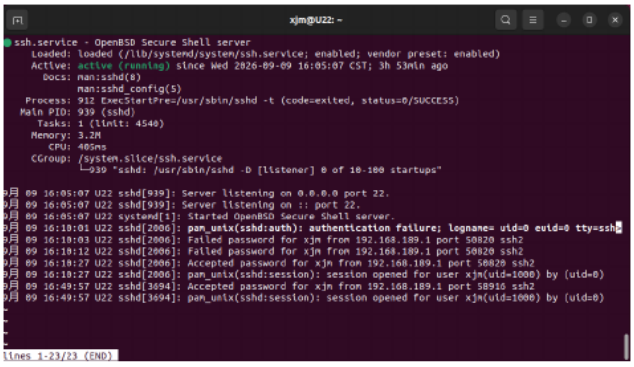


图 3 ssh.service 状态：enabled 且 active (running)，监听 22 端口

截图显示 OpenBSD Secure Shell server 已加载并设置为开机启用，当前状态为 active (running)，说明远程连接服务已经正常工作。

二、获取虚拟机 IP 并配置 PuTTY

使用 hostname -I 查询虚拟机网络地址，得到 192.168.189.129。随后在 PuTTY 中填写该地址、SSH 连接类型和默认端口 22。



图 4 使用 hostname -I 查询虚拟机 IP 地址

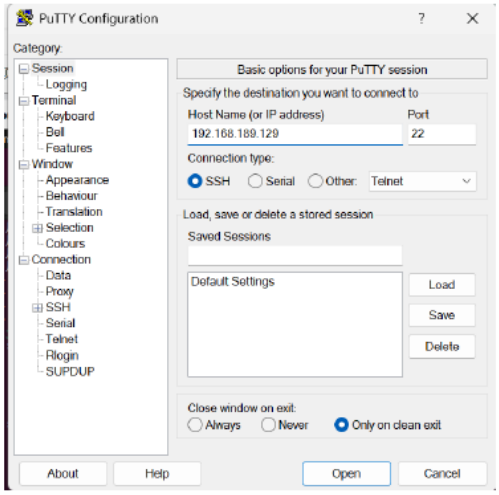


图 5 PuTTY 配置：Host Name 为 192.168.189.129，Port 为 22，连接类型为 SSH

配置完成后点击 Open，输入 Ubuntu 用户名和密码即可建立远程终端会话。

三、PuTTY 远程登录验证

PuTTY 登录窗口显示用户 xjm 已成功连接到 Ubuntu 22.04.5 LTS，终端提示符为 xjm@U22:~$，说明 SSH 远程访问配置完成。

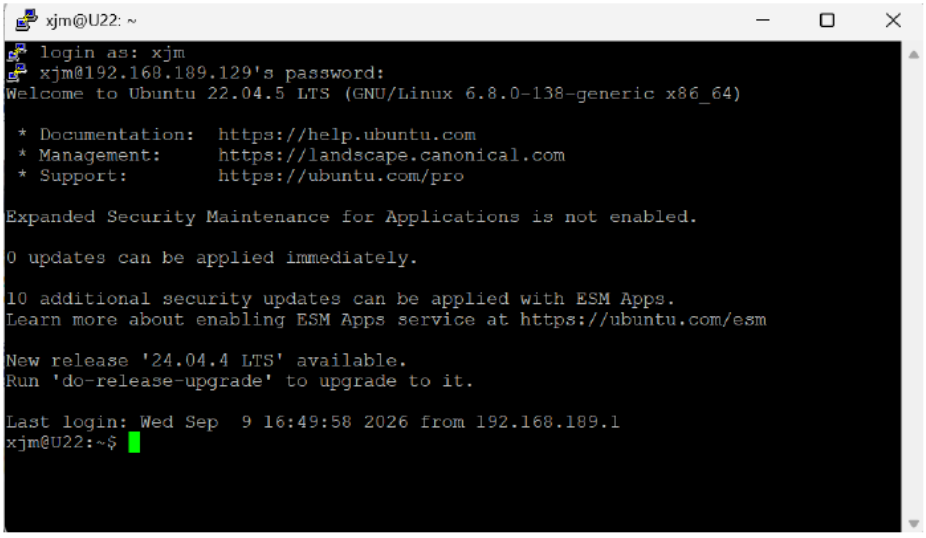


图 6 PuTTY 登录 Ubuntu 成功，进入远程 Shell

登录信息中还可看到上一次登录来源为 192.168.189.1，与虚拟机通过 SSH 建立连接的过程相吻合。

四、Linux 基础命令练习

在远程 Shell 中依次完成目录查看、目录创建、文件创建和文本读写。命令及作用如下：

pwd 显示当前工作目录
ls 查看目录内容
mkdir njupT 创建 njupT 目录
cd njupT 进入 njupT 目录
touch hello.txt 创建空文件
echo "I love njupT" > hello.txt 写入文本
cat hello.txt 查看文件内容

```
Last login: Wed Sep  9 16:10:27 2026 from 192.168.189.1
xjm@U22:~$ pwd
/home/xjm
xjm@U22:~$ ls
Desktop    Downloads  Music     Public  Templates
Documents  dump.rdb   Pictures  snap    Videos
xjm@U22:~$ mkdir njupt
xjm@U22:~$ cd njupt
xjm@U22:~/njupt$
xjm@U22:~/njupt$ touch hello.txt
xjm@U22:~/njupt$
xjm@U22:~/njupt$
xjm@U22:~/njupt$ ls
hello.txt
xjm@U22:~/njupt$ echo "I love njupt" > hello.txt
xjm@U22:~/njupt$
xjm@U22:~/njupt$ cat hello.txt
I love njupt
xjm@U22:~/njupt$
```

图 7 基础命令执行结果：目录和文件创建成功，cat 输出 I love njupT

从终端输出可以确认：当前目录为 /home/xjm/njupt，hello.txt 已创建并写入指定内容，基础命令练习完成。

实验结论

本次实验完成了 VMware Workstation 虚拟机环境搭建、Ubuntu Linux 安装、OpenSSH 服务检查、PuTTY 远程连接及基础 Shell 命令操作，满足作业要求。

四、Nginx Web 服务器搭建

完成 Nginx 安装、IP 查询、默认首页编辑和浏览器访问验证。

Linux Nginx Web 服务器实验记录

Ubuntu 22.04.5 LTS · Nginx · 浏览器访问验证

实验日期	2026 年 9 月 16 日
实验目标	在 Ubuntu 虚拟机中安装 Nginx，编辑默认网站首页，并从 Windows 浏览器访问验证。
虚拟机地址	192.168.189.129

一、作业要求与实验思路

根据教程，先安装 Nginx 软件包，再查询虚拟机 IP；随后在 /var/www/html/ 下创建或修改 index.html，将页面内容设置为 hello,njupt，最后在 Windows 浏览器中输入虚拟机 IP，检查 Nginx 是否能返回自定义网页。

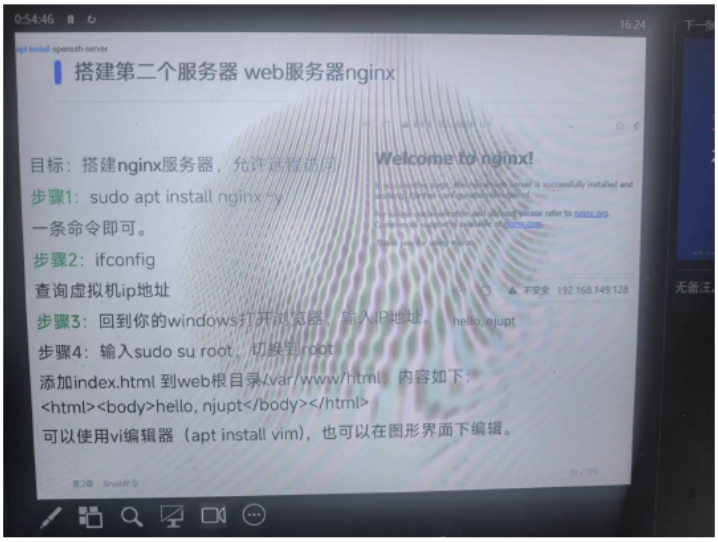


图 1 作业教程：安装 Nginx、查询 IP、编辑 index.html 并用浏览器验证

二、安装 Nginx Web 服务器

在 Ubuntu 终端执行 sudo apt install nginx -y。终端输出显示 nginx 已是最新版本 1.18.0-6ubuntu14.21，说明软件包安装检查完成。

```
xjm@U22:~$ sudo apt install nginx -y
[sudo] password for xjm:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nginx is already the newest version (1.18.0-6ubuntu14.21).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
```

图 2 执行 sudo apt install nginx -y，系统确认 Nginx 已安装

安装命令说明：sudo 以管理员权限运行；apt install 用于安装软件包；-y 自动确认安装提示。

三、查询虚拟机 IP 地址

直接输入 ifconfig 时提示命令尚未安装，系统建议安装 net-tools。随后使用 ip -br address 查询网络接口，得到 ens33 的 IPv4 地址为 192.168.189.129/24。

```
xjm@U22:~$ ifconfig
Command 'ifconfig' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools
xjm@U22:~$ ip -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
ens33            UP             192.168.189.129/24 fe80::d6ea:f293:3e89:f9ac/64
```

图 3 使用 ip -br address 查询到 ens33 地址 192.168.189.129/24

四、编辑 Nginx 默认首页

根据教程，使用 vi 编辑器修改 Nginx 默认网站文件 /var/www/html/index.html，并将网页正文设置为 hello,njupt。编辑器画面显示 HTML 结构已经写入：hello,njupt。



图 4 在编辑器中设置 index.html 的 HTML 内容

退出编辑器后返回 Shell，说明文件已保存并回到终端。



图 5 执行 sudo vi /var/www/html/index.html 后返回命令提示符

五、浏览器访问验证

在 Windows 浏览器地址栏输入 http://192.168.189.129。页面能够正常显示 hello,njupt，说明 Nginx Web 服务已经启动，虚拟机网络可达，且修改后的 index.html 已被正确返回。

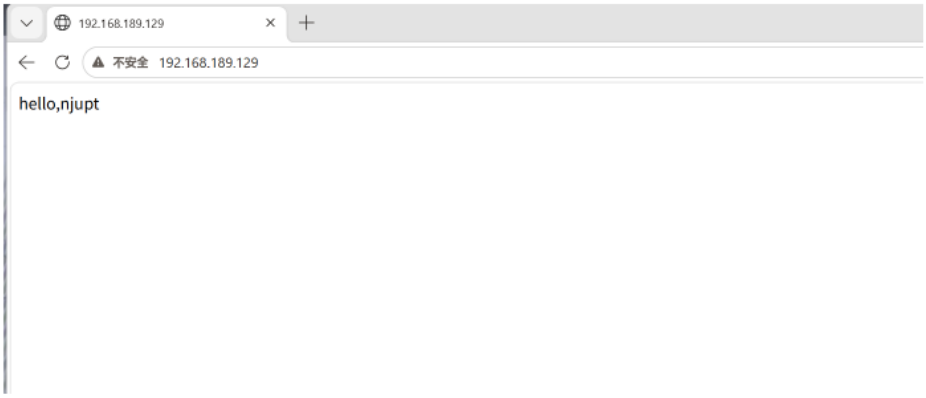


图 6 浏览器访问 192.168.189.129，成功显示 hello,njupt

实验结论

本次实验完成了 Nginx 的安装、虚拟机 IP
查询、默认首页编辑和浏览器访问验证。最终页面成功显示自定义内容 hello,njupt，达到作业要求。

关键命令汇总：

```
sudo apt install nginx -y
ip -br address
sudo vi /var/www/html/index.html
浏览器访问 http://192.168.189.129
```


五、MySQL 数据库服务器搭建

完成 MySQL Server 安装、服务状态检查、mydb 数据库与 myuser 用户创建授权，并使用 DBeaver 查看数据库。

Linux MySQL 数据库服务器实验记录

Ubuntu 22.04.5 LTS · MySQL 8.0 · DBeaver

实验日期	2026 年 9 月 24 日
实验目标	在 Ubuntu 虚拟机中安装 MySQL Server，创建数据库和普通用户，并使用 DBeaver 查看数据库。
数据库对象	数据库：mydb；用户：myuser@localhost；字符集：utf8mb4

一、作业要求与实验思路

根据教程，先切换到管理员账户并安装 mysql-server；随后检查 mysql 服务状态，进入 MySQL 命令行，创建 mydb 数据库和 myuser 用户并授权。最后安装 DBeaver，通过图形界面查看数据库对象。

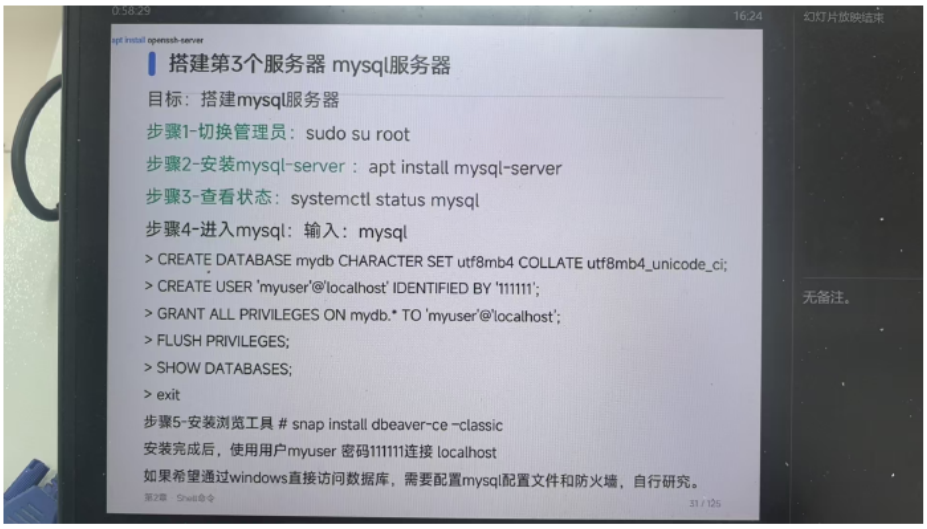


图 1 作业教程：安装 MySQL、创建数据库用户并使用 DBeaver 连接

二、安装 MySQL Server

先执行 sudo su root 切换为 root 管理员，再运行 apt install mysql-server。终端输出显示 MySQL 8.0 服务端及客户端组件已安装，安装过程从 Ubuntu 软件源获取依赖包。

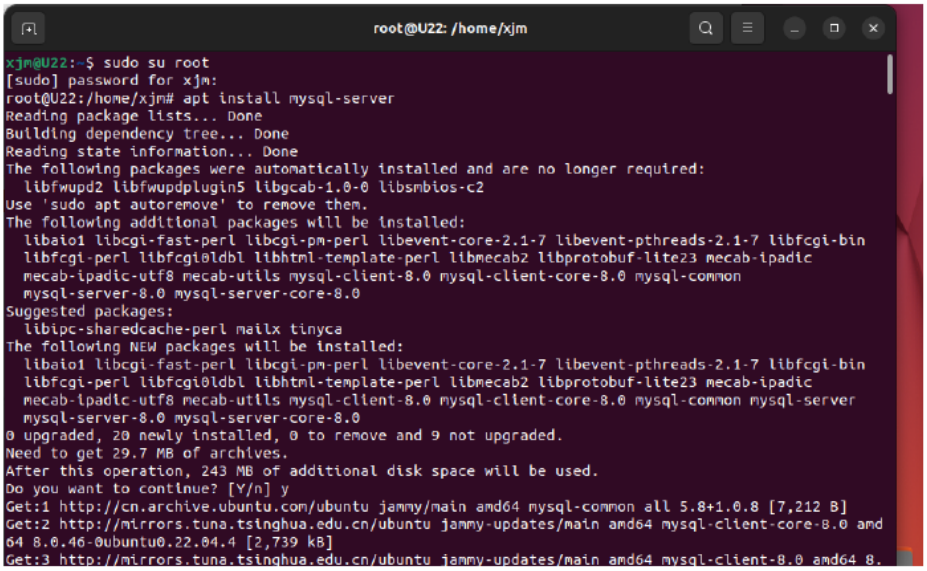


图 2 切换管理员并执行 apt install mysql-server

命令说明：sudo 用于临时提升权限；su root 切换到 root；apt install 安装 MySQL Server。

三、检查 MySQL 服务状态

使用 systemctl status mysql 检查服务。截图显示 mysql.service 为 enabled，且 Active 状态为 active (running)，同时状态信息为 Server is operational，说明数据库服务已正常启动。

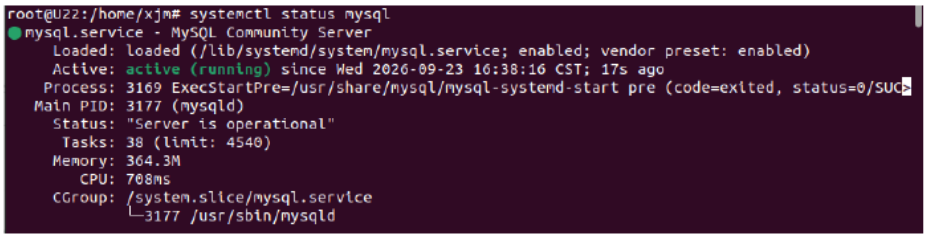


图 3 mysql.service 已启用并处于运行状态

四、进入 MySQL 并创建数据库用户

在终端输入 mysql，进入 MySQL monitor。欢迎信息显示 MySQL 版本为 8.0.46，后续 SQL 语句均在 mysql> 提示符下执行。

```
root@U22:/home/xjm#
root@U22:/home/xjm# mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.22.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

图 4 成功进入 MySQL monitor

随后执行数据库初始化语句：

```
CREATE DATABASE mydb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '111111';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mydb.* TO 'myuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> CREATE DATABASE mydb
    -> CHARACTER SET utf8mb4
    -> COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> CREATE USER 'myuser'@'localhost'
    -> IDENTIFIED BY '111111';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydb.*
    -> TO 'myuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

图 5 创建 mydb、创建 myuser 并授予数据库权限

这些语句分别用于创建数据库、创建只能从本机登录的用户、授予 mydb 的全部权限，并刷新权限信息。截图中的 Query OK 表明每条语句执行成功。

五、查看数据库并安装 DBeaver

执行 SHOW DATABASES; 可以看到 mydb 已出现在数据库列表中，说明数据库创建成功。输入 exit 退出 MySQL 后，再执行 snap install dbeaver-ce --classic 安装 DBeaver Community Edition。

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mydb               |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.02 sec)

mysql> exit
Bye
root@U22:/home/xjm# snap install dbeaver-ce --classic
dbeaver-ce 26.2.1.202609210342 from DBeaver (dbeaver-corp) installed
```

图 6 SHOW DATABASES 显示 mydb，随后完成 DBeaver 安装

六、使用 DBeaver 查看 mydb

DBeaver 窗口中已经打开名为 mydb 的数据库连接，左侧可看到表、视图、索引、存储过程等对象分类；属性区域显示字符集 utf8mb4 和排序规则 utf8mb4_unicode_ci，与创建数据库时的设置一致。

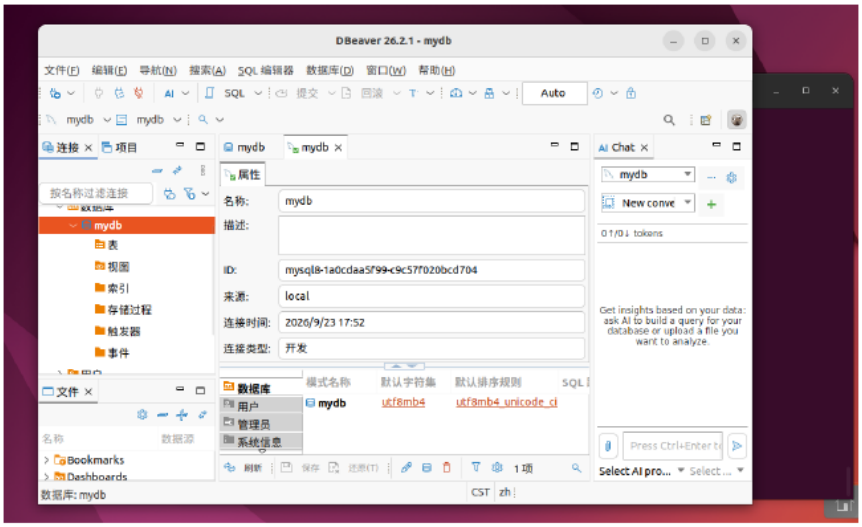


图 7 DBeaver 成功打开 mydb 数据库并显示属性

实验结论

六、实验总结

本次实验完成了 Linux 基础命令、用户与权限管理、文件归档和文本筛选练习，并整理了 OpenSSH、Nginx、MySQL 三类常用服务器的安装与验证过程。截图记录了关键命令执行结果，满足课堂实验和期末统一提交的整理要求。